

데이터분석그룹 코딩테스트 (Coding Test for Data Analysis Team)

1. **코드에 대한 설명:** 이 코드는 마스크와 이미지 쌍을 처리하여 각 객체의 결함 여부를 판단하고 시각화된 결과를 저장한다. 먼저 image/, mask/ 디렉토리에서 PNG 파일을 읽고, 마스크 기반으로 객체를 추출한다. 그 다음으로 각 객체의 내부에서 dark_ratio를 계산하여 결함 여부를 판단한다. 판단 기준은 다음과 같다: 밝기 60미만 픽셀 = 어두운 픽셀, 객체 내 3%이상 어두운 픽셀 = 결함. 마지막으로 결과 이미지를 results/ 폴더에 저장한다 (결함 객체는 빨간색 박스와 'Defective' 라벨, 정상은 초록색 박스와 'Good' 라벨).
2. **제안한 방법 개선시킬 방법:** 하드코딩된 threshold 값을 히스토그램 기반으로 동적으로 설정하는 방법을 고려하는 것. 그리고 컨투어 기준으로 자른 객체가 너무 작거나 너무 크면, 표준 크기로 resize 하여 정규화 분석하고 조명 환경이 불균일할 경우 대비해 이미지 자체의 조명을 CLAHE 알고리즘을 통해서 정규화 하는 것.
3. **추가적인 방법:** 이 방법은 rule-based 기반이기 때문에 불규칙한 결함이나 다양한 조명 조건에는 한계가 있다. 그래서 밝기 변화, 블러, 노이즈 추가 등 다양한 결함 시나리오를 생성해 더 튼튼한 딥러닝 기반 모델로 학습하도록 구성 가능하다.